Diagrama de raíces

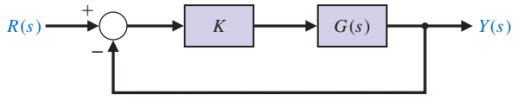
1

Concepto de diagrama de raíces

Como se ha visto, la dinámica de un sistema a lazo cerrado viene dado por su función de transferencia

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{p(s)}{q(s)}$$

Por ahora, consideremos un sistema simple



Con ecuación característica

$$1 + KG(s) = 0 \qquad \text{Donde} \quad 0 \le K < \infty$$

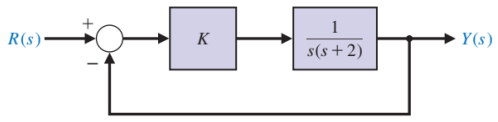
En forma polar $|KG(s)|\angle KG(s) = -1 + j0$

$$|KG(s)| = 1 \qquad \angle KG(s) = 180° + k360°$$

$$k = 0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3, \ldots .$$

El lugar de las raíces es la trayectoria de las raíces de la ecuación característica trazada en el plano s cuando un parámetro del sistema varía de cero a infinito

Para ejemplificar tomemos un caso:



Su ecuación característica es:

$$\Delta(s) = 1 + KG(s) = 1 + \frac{K}{s(s+2)} = 0$$

$$\Delta(s) = s^2 + 2s + K = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

El diagrama de raíces se obtiene haciendo cumplir:

$$|KG(s)| = \left|\frac{K}{s(s+2)}\right| = 1 \qquad \angle KG(s) = \pm 180°,\ \pm 540°, \ldots .$$

Cuando K varía de cero a infinito

2

Reescribiendo por conveniencia:

$$\Delta(s) = s^2 + 2s + K = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

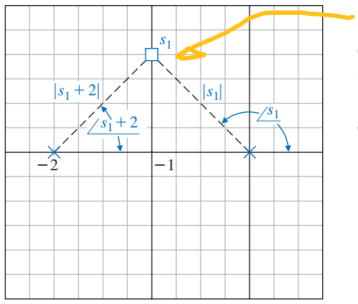
Raíces: $s_1, s_2 = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$

ξ >1, raíces son reales ξ < 1, las raíces complejas

En S=S1 (se **propone** que las raíces se encuentran sobre una recta vertical que pasa por -1 y se verifica la condición angular)

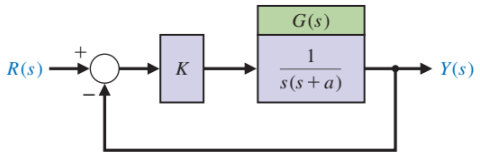
$$\left/\frac{K}{s(s+2)}\right|_{s=s_1} = -\underline{/s_1} - \underline{/(s_1+2)} = -[(180° - \theta) + \theta] = -180°$$

$$\left|\frac{K}{s(s+2)}\right|_{s=s_1} = \frac{K}{|s_1||s_1+2|} = 1 \quad \Rightarrow \quad K = |s_1||s_1+2|$$



Para ξ < 1, las raíces deben estar sobre una recta vertical para satisfacer la condición de ángulo

Si se quisiera estudiar en función de otro parámetro



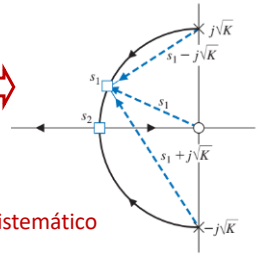
$$1 + KG(s) = 1 + \frac{K}{s(s+a)} = 0 \quad \Rightarrow \quad s^2 + as + K = 0$$

$$\Rightarrow \quad 1 + \frac{as}{s^2 + K} = 0 \quad \text{Un punto del plano S (S1) pertenece a RL si} \quad \Rightarrow \quad \frac{a|s_1|}{|s_1^2 + K|} = 1$$

$$\Downarrow$$

$$\underline{/s_1} - (\underline{/s_1 + j\sqrt{K}} + \underline{/s_1 - j\sqrt{K}}) = \pm 180°, \ \pm 540°, \ldots.$$

Si se diesen valores sucesivos a "a" y se resolviera la ecuación característica se obtendría el lugar geométrico de las raíces (RL).



Es necesario un método sistemático

3

Trazado del diagrama de raíces

Paso 1

Escribimos la ecuación característica en la forma

$$1 + K\frac{\prod_{i=1}^{M}(s+z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(s+p_j)} = 0 \quad \Downarrow$$

$$\prod_{j=1}^{n}(s+p_j) + K\prod_{i=1}^{M}(s+z_i) = 0$$

Si K=0 $\Rightarrow \quad \prod_{j=1}^{n}(s+p_j) = 0$

Pero, que sucede cuando **K →∞**

$$\frac{1}{K}\prod_{j=1}^{n}(s+p_j) + \prod_{j=1}^{M}(s+z_j) = 0$$

El diagrama de raíces comienza en los polos a lazo abierto (k=0) y termina en los ceros (K= ∞)

Paso 2

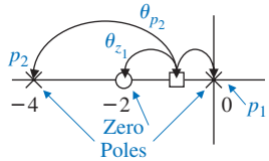
Señalar las partes del eje real que pertenecen al diagrama. Hay diagrama de raícen en una sección del eje real si a su derecha hay un número impar de polos y ceros (de la condición angular)

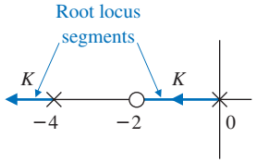
Ejemplo

Supongamos un sistema con ecuación característica

$$1 + K\frac{2(s+2)}{s^2+4s} = 0, \quad \Rightarrow \quad 1 + K\frac{2(s+2)}{s(s+4)} = 0$$

Ubicar polos y ceros

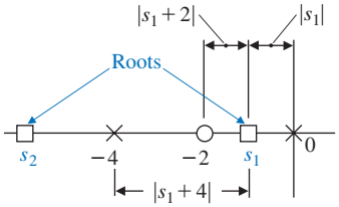




Establecer las partes del eje real que son parte del diagrama

4

Se requiere una ganancia k para que una raíz se encuentre en S1



De la ecuación característica y la condición de módulo se sabe:

$$\frac{K|s+z_1||s+z_2|\cdots}{|s+p_1||s+p_2|\cdots}=1$$

Por ejemplo, si se quiere determinar la ganancia para que las raíces estén en S1=-1:

$$\frac{(2K)|s_1+2|}{|s_1||s_1+4|}=1$$

$$K=\frac{|-1||-1+4|}{2|-1+2|}=\frac{3}{2}$$

Paso 3 Asíntotas

$$\sigma_A=\frac{\sum \text{poles of P}(s)-\sum \text{zeros of P}(s)}{n-M}=\frac{\sum_{j=1}^{n}(-p_j)-\sum_{i=1}^{M}(-z_i)}{n-M}$$

$$\sigma_A=\frac{\sum_{i=1}^{n}(-p_i)-\sum_{i=1}^{M}(-z_i)}{n-M} \qquad \phi_A=\frac{2k+1}{n-M}\,180°$$

Ejemplo Dado un sistema con la siguiente ecuación característica:

$$1+G_c(s)G(s)=1+\frac{K(s+1)}{s(s+2)(s+4)^2}$$

Centroide: $\sigma_A=\dfrac{(-2)+2(-4)-(-1)}{4-1}=\dfrac{-9}{3}=-3$

Ángulos de las asíntotas:

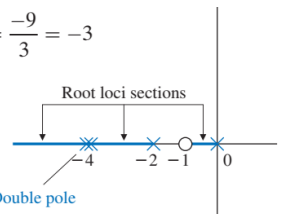
$$\begin{aligned}\phi_A&=+60° \quad (k=0),\\ \phi_A&=180° \quad (k=1),\\ \phi_A&=300° \quad (k=2),\end{aligned}$$

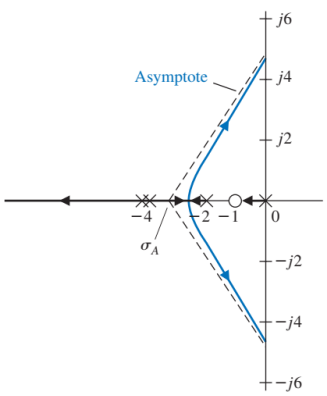
5

Re escribiendo por claridad:

$$\sigma_A=\frac{(-2)+2(-4)-(-1)}{4-1}=\frac{-9}{3}=-3$$

$$\begin{aligned}\phi_A&=+60° \quad (k=0),\\ \phi_A&=180° \quad (k=1),\\ \phi_A&=300° \quad (k=2),\end{aligned}$$





Paso 4 Determinación de puntos de cruce con el eje *jw* por medio de criterio de Routh

Paso 5 Determinación de puntos de dispersión

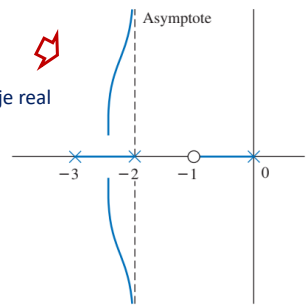
$$\frac{dK}{ds}=\frac{dp(s)}{ds}=0$$

Ejemplo

$$1+G(s)H(s)=1+\frac{K(s+1)}{s(s+2)(s+3)}=0$$

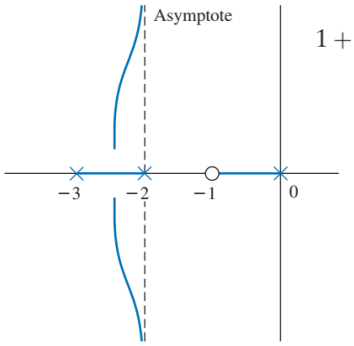
De las reglas anteriores:

- Polos y ceros
- Zonas de diagrama en eje real
- Asíntotas



6

Re trazando por claridad:



$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K(s+1)}{s(s+2)(s+3)} = 0. \quad \Rightarrow \quad p(s) = \frac{-s(s+2)(s+3)}{s+1} = K$$

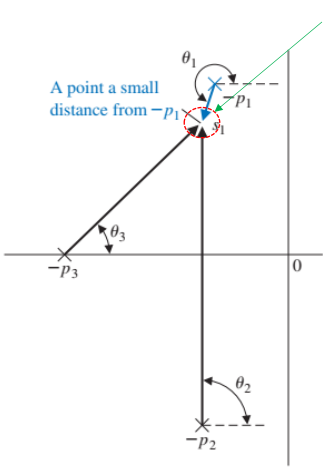
$$\frac{d}{ds}\left[\frac{-s(s+2)(s+3)}{(s+1)}\right] = \frac{(s^3+5s^2+6s)-(s+1)(3s^2+10s+6)}{(s+1)^2} = 0$$

$$2s^3 + 8s^2 + 10s + 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad s = -2.46, \; -0.77 \pm 0.79j$$

La única raíz que puede ser punto de dispersión es -2,46, debido a que es la única que pertenecería al diagrama sobre el eje real

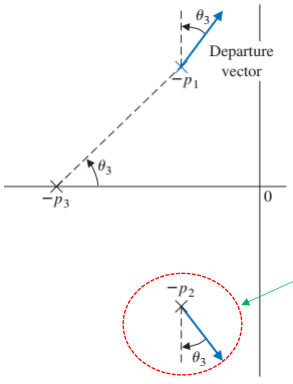
7

Paso 6 Determinación ángulos de partida de los polos



Condición angular en un punto de prueba S1 ⇒ $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \theta_1 + 90° + \theta_3 = +180°$

$$\theta_1 = 90° - \theta_3$$

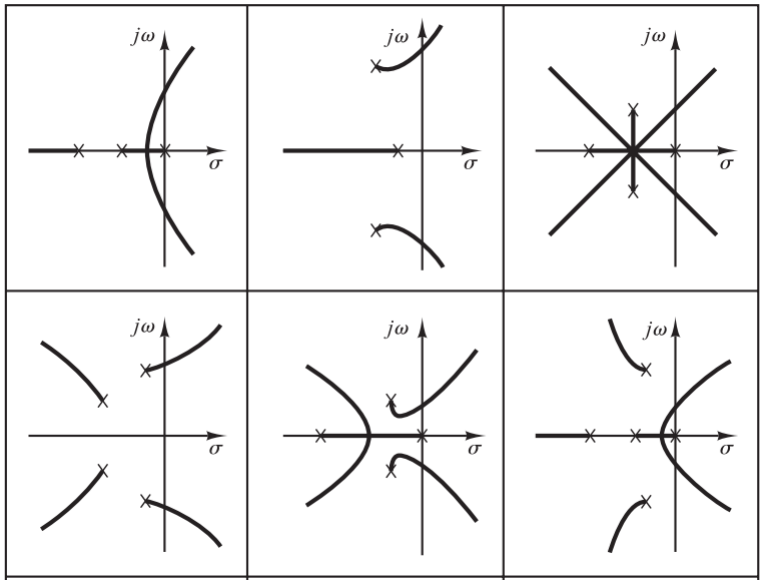


Mismo ángulo que para p1 pero negativo por ser complejos conjugados

Paso 7 Hacer ***bosquejo*** del diagrama de raíces

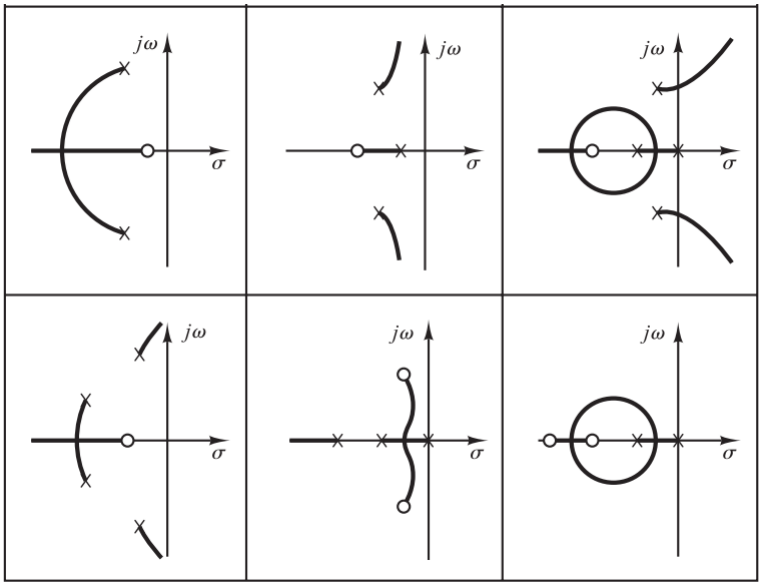
8

Algunos ejemplos de diagramas de raíces (1)



9

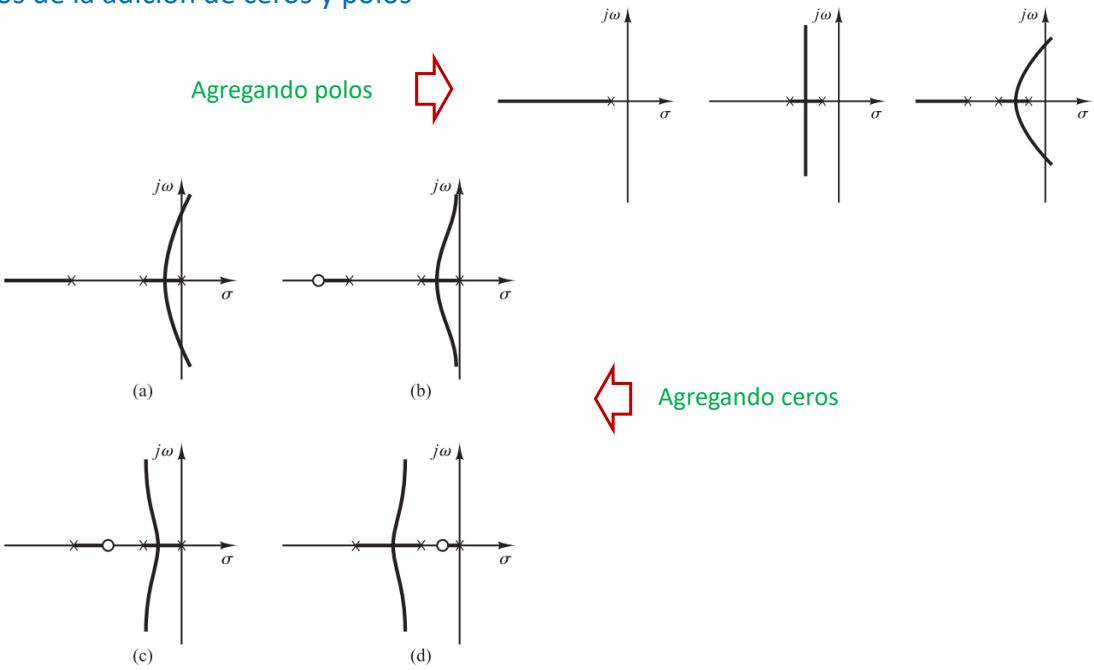
Algunos ejemplos de diagramas de raíces (2)



10

Efectos de la adición de ceros y polos

Agregando polos



Agregando ceros

11

Controladores PID y diagrama de raíces

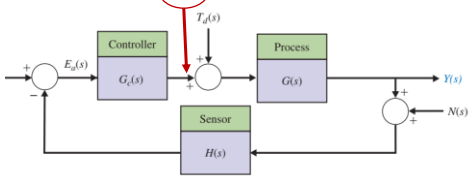
Como ya vimos un PID tine la forma

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

En otros términos, la salida del controlador es

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int e(t)dt + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

En un sistema general de control u(t)



Un controlador PI se obtiene haciendo KD=0

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s}$$

Un controlador PD se obtiene haciendo KI=0

$$G_c(s) = K_p + K_D s$$

Un controlador PID puede verse como la cascada de un PI

$$G_{PI}(s) = \hat{K}_P + \frac{\hat{K}_I}{s}$$

Y otro PD

$$G_{PD}(s) = \bar{K}_P + \bar{K}_D s$$

$$G_c(s) = G_{PI}(s)G_{PD}(s) = \left(\hat{K}_P + \frac{\hat{K}_I}{s}\right)\left(\bar{K}_P + \bar{K}_D s\right)$$

$$= \left(\bar{K}_P \hat{K}_P + \hat{K}_I \bar{K}_D\right) + \hat{K}_P \bar{K}_D s + \frac{\hat{K}_I \bar{K}_D}{s} = K_P + K_D s + \frac{K_I}{s}$$

Donde: $K_P = \bar{K}_P \hat{K}_P + \hat{K}_I \bar{K}_D \quad K_D = \hat{K}_P \bar{K}_D \quad K_I = \hat{K}_I \bar{K}_D$

$\bar{K}_P$

Un controlador PID introduce un polo en el origen y dos ceros

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s}$$

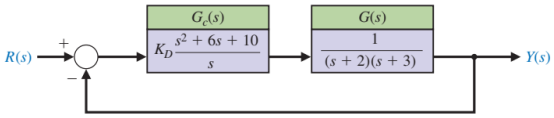
$$= \frac{K_D\left(s^2 + as + b\right)}{s} = \frac{K_D(s + z_1)(s + z_2)}{s}$$

Donde: $a = K_P/K_D \qquad b = K_I/K_D$

12

Ejemplo

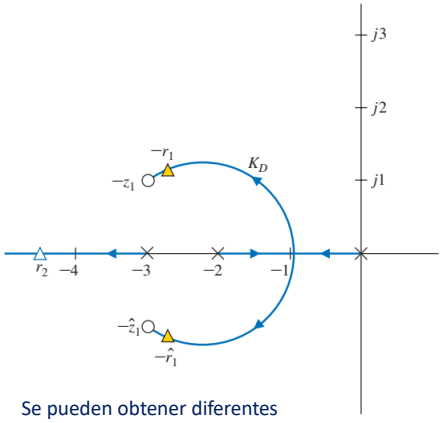
Consideremos el siguiente sistema de control



El controlador PID introduce un polo en el origen y dos ceros complejos conjugados

$$-z_1 = -3 + j1 \qquad -z_2 = -\hat{z}_1$$

El diagrama de raíces de este sistema sería



Para algún valor determinado de KD, el sistema sería

$$T(s) = \frac{G(s)G_c(s)}{1 + G(s)G_c(s)} = \frac{K_D(s+z_1)(s+\hat{z}_1)}{(s+r_2)(s+r_1)(s+\hat{r}_1)}$$

Se pueden obtener diferentes desempeños variando las constantes del sistema. Recordar:

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s}$$

$$= \frac{K_D(s^2 + as + b)}{s} = \frac{K_D(s+z_1)(s+z_2)}{s}$$

$$a = K_P/K_D \qquad b = K_I/K_D$$

13

Sintonía de PIDs

Sintonía manual

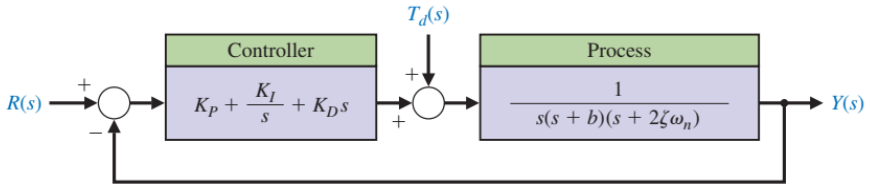
Consiste en un conjunto de ajustes siguiendo buenas prácticas que puede realizarse por simulación o experimentalmente. Si bien se puede hacer experimentalmente se recomienda un modelado bien ajustado y sintonía de primer corte por simulación.

En términos generales, los efectos de variar las constantes del PID pueden resumirse en la siguiente tabla

Table 7.4 Effect of Increasing the PID Gains K_p, K_D, and K_I on the Step Response

PID Gain	Percent Overshoot	Settling Time	Steady-State Error
Increasing K_P	Increases	Minimal impact	Decreases
Increasing K_I	Increases	Increases	Zero steady-state error
Increasing K_D	Decreases	Decreases	No impact

Tomamos como caso, solamente para ejemplificar el procedimiento:

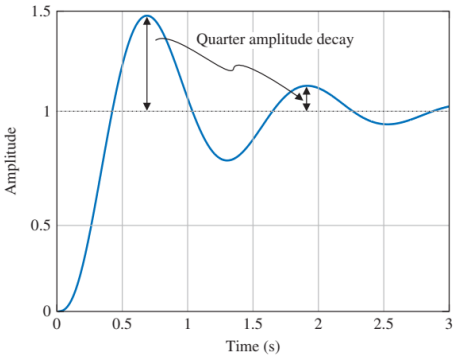


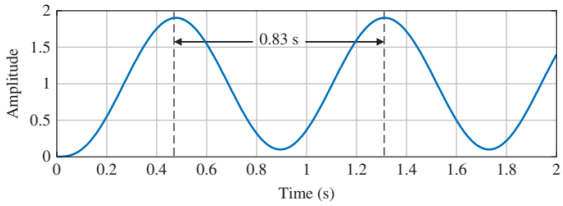
14

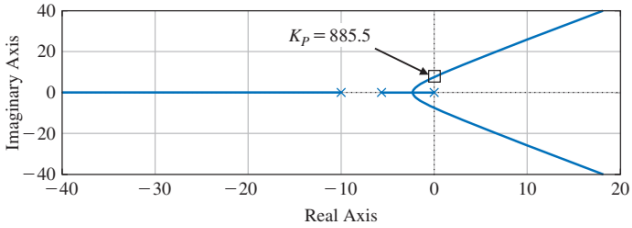
El primer paso del procedimiento es hacer ***KI=KD=0*** e incrementar ***KP*** hasta hacer el sistema inestable. Esto se logra con ***KP= 885,5***. La amplitud es de 1,9 y **el período (P) es 0,83 seg**.

Este fenómeno se puede comprender si se considera como queda la ecuación característica cuando KI=KD=0

$$1 + K_P\left[\frac{1}{s(s+10)(s+5.66)}\right] = 0$$







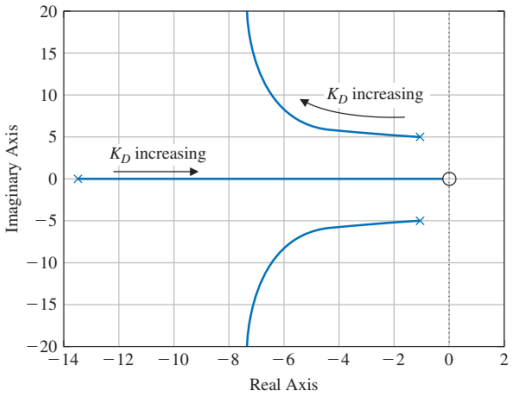
Luego, ajustar ***KP*** hasta que la amplitud se reduzca a un cuarto del pico en un período. Por prueba y error esto se consigue para KP=370

15

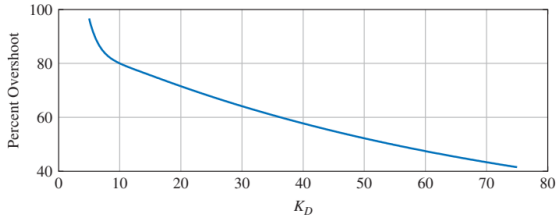
Fijamos ***KP=370, KI=0 y 0<KD<∞***. Bajo estas condiciones, la ecuación característica queda:

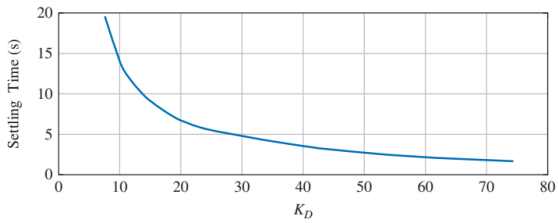
$$1 + K_D\left[\frac{s}{(s+10)(s+5.66)+K_P}\right] = 0$$

Que da el diagrama de raíces



La variación de KD hace que los polos se muevan de la manera indicada en la figura. Esto nos da diferentes sobre elongaciones y tiempos de establecimiento.



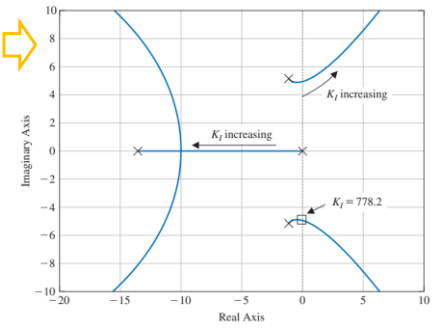


16

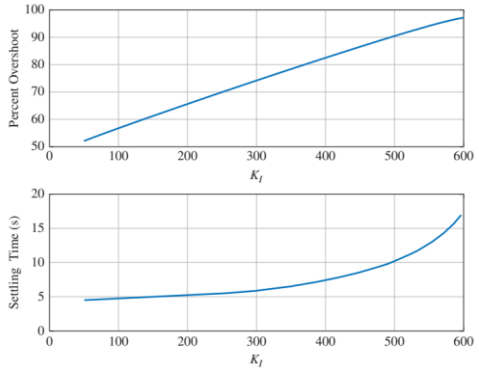
Finalmente, si ***KP=370, KD=0*** y ***0<KI<∞***:

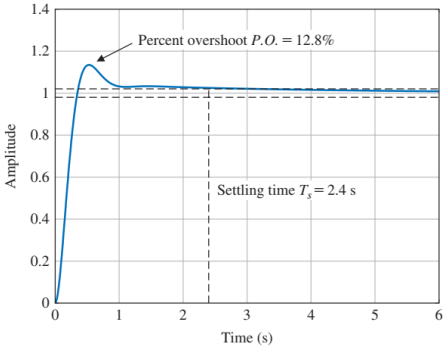
$$1 + K_I\left[\frac{1}{s(s(s+10)(s+5.66)+K_P)}\right] = 0$$

Con el diagrama de raíces



Graficando PO y Ts





Valores adecuados para las especificaciones pueden ser: ***KP=370, KD=60 y KI=100.*** Estos valores dan Ts=2,4 seg y PO=12.8%.

17

Sintonía de PIDs

Sintonía Ziegler-Nichols a lazo cerrado

Consiste en excitar el sistema a lazo cerrado (**con el PID conectado**) con una entrada en escalón. Inicialmente se hacen ***KI=KD=0*** *y se incrementa KP* hasta la inestabilidad. Una vez que se logra la misma, se registran el **período (PU) y la ganancia KU**. Los demás valores son determinados de la tabla siguiente:

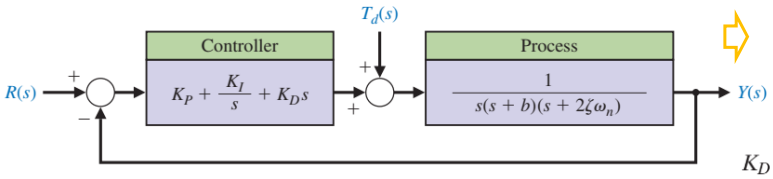
Table 7.5 Ziegler–Nichols PID Tuning Using Ultimate Gain, K_U, and Oscillation Period, P_U

Ziegler–Nichols PID Controller Gain Tuning Using Closed-Loop Concepts

Controller Type	K_P	K_I	K_D
Proportional (P) $G_c(s) = K_P$	$0.5K_U$	–	–
Proportional-plus-integral (PI) $G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$	$0.45K_U$	$\frac{0.54K_U}{T_U}$	–
Proportional-plus-integral-plus-derivative (PID) $G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$	$0.6K_U$	$\frac{1.2K_U}{T_U}$	$\frac{0.6K_U T_U}{8}$

18

Reconsiderando el mismo ejemplo anterior

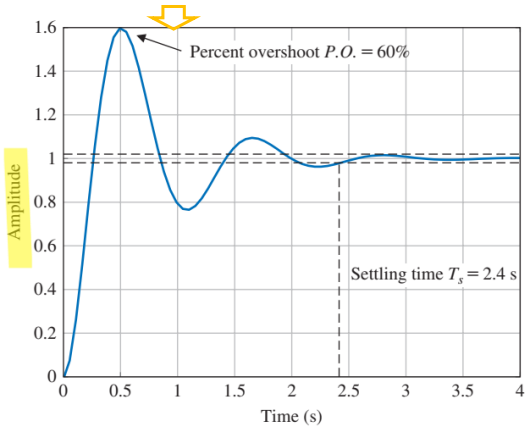


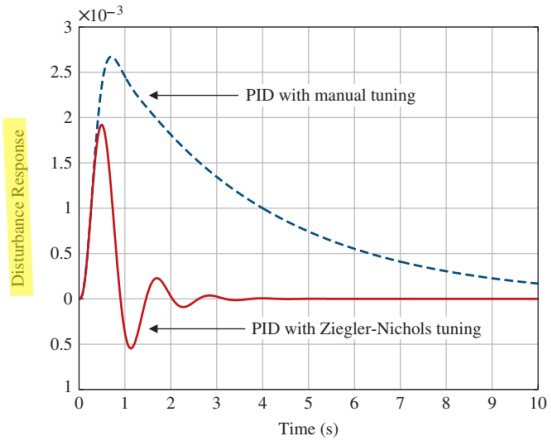
Del problema anterior ⇨ $K_U = 885.5$, $T_U = 0.83$ s

De Tabla ⇨ $K_P = 0.6K_U = 531.3$

$K_D = \frac{0.6K_U T_U}{8} = 55.1$ $K_I = \frac{1.2K_U}{T_U} = 1280.2$

Respuesta a la entrada en escalón y a la perturbación en escalón

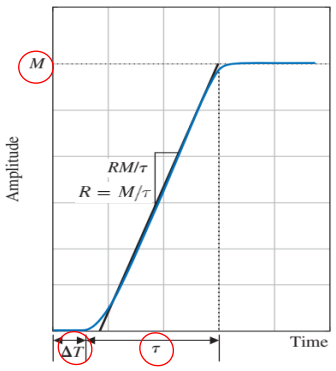




19

Sintonía Ziegler-Nichols a lazo abierto

Consiste en excitar al sistema con un escalón (**sin el controlador**) y registrar su respuesta **a lazo abierto**. Se asume que el sistema puede modelarse o aproximarse (a lo menos) con una función de primer orden con demora.



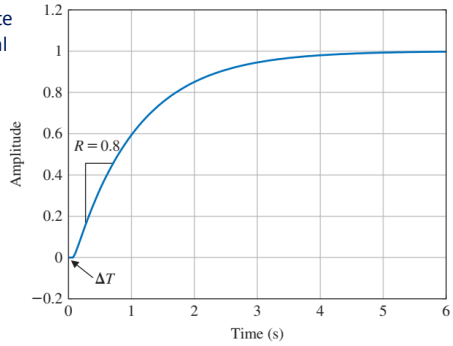
Ziegler–Nichols PID Controller Gain Tuning Using Open-Loop Concepts

Controller Type	K_P	K_I	K_D
Proportional (P) $G_c(s) = K_P$	$\frac{1}{R\Delta T}$	–	–
Proportional-plus-integral (PI) $G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$	$\frac{0.9}{R\Delta T}$	$\frac{0.27}{R\Delta T^2}$	–
Proportional-plus-integral-plus-derivative (PID) $G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$	$\frac{1.2}{R\Delta T}$	$\frac{0.6}{R\Delta T^2}$	$\frac{0.6}{R}$

20

Sintonía Ziegler-Nichols a lazo abierto

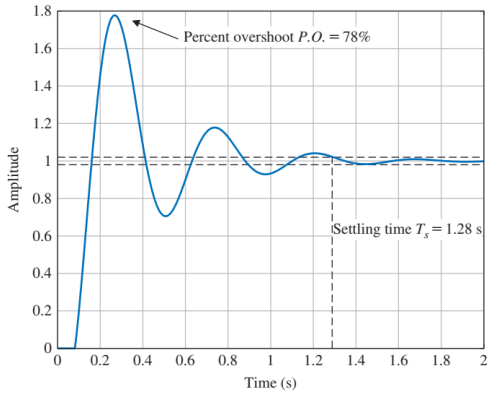
Tomando como ejemplo la siguiente respuesta temporal



$\Delta T = 0.1 \qquad R = 0.8$

Asumiendo un controlador PI y usando la tabla

$$K_P = \frac{0.9}{R\Delta T} = 11.25 \quad K_I = \frac{0.27}{R\Delta T^2} = 33.75$$



21

Intentando visualizar el estado del arte sobre el tema de sintonía

Research Article

Optimal PID tuning for controlling the temperature of electric furnace by genetic algorithm

Md. Manjurul Gani[1] · Md. Saiful Islam[1] · Muhammad Ahsan Ullah[1]

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Abstract

Temperature is one of the exigent parameters that needs to be controlled in today's industries. Importantly this temperature control should be precise and fast. As the conventional controllers are not optimally tuned, the controller used for controlling the temperature of the electric furnace does not exhibit better performance. Its rise time and settling time is too large as well as it has a sizable amount of overshoot. This paper presents a Genetic Algorithm based PID controller to overcome the low precision, long rise time and settling time of the controller. In this algorithm, Integral of Absolute Error is taken as the object function for minimizing the error. Using this function, the algorithm engenders the optimum value of the gain parameters (K_p, K_i, K_d) for the PID controller. It shows better control over the conventional controllers. As the overshoot, settling time, and rise time are substantially improved, it provides sharp and prompt control over the temperature. This precise and instant control of temperature has a great impact on the food and medicine industries. As the temperature could be controlled precisely and instantly, we can avoid the change/degradation of the physical properties of the materials that are under process.

22

Intentando visualizar el estado del arte sobre el tema de sintonía

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Performance Evaluation of Different Objective Function in PID Tuned by PSO in DC-Motor Speed Control

H Maghfiroh[1], J S Saputro[2], C Hermanu[3], M H Ibrahim[4], A Sujono[5]

Department of Electrical Engineering, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
[1]hari.maghfiroh@staff.uns.ac.id, [2]jssaputro89@staff.uns.ac.id, [3]chico@ft.uns.ac.id, [4]hamka@staff.uns.ac.id, [5]agus.sjn.te16@gmail.com

Abstract. The electric motor is an electromagnetic device that converts electrical energy into mechanical energy. There are many industrial sectors using electrical motors. Almost 90% of industries still use PID control because of its simplicity, applicability, and reliability. However, the weakness of PID is that it takes a long time to tune. PSO is one of the optimization methods which can be used to tune PID. The objective function is needed when using PSO to tune PID control. Five different objective functions which are ISE, IAE, ITSE, ITAE, and MSE is compared in terms of performance and control energy. The PID controller is applied in DC motor speed control in a simulation environment. Three testing condition is carried out which is step responses, set-point changes, and disturbance rejection. The simulation result shows that in terms of performance, ITSE is the best one. On the other hand, in terms of control energy, ISE is using the lowest energy to control the plant.

23

Intentando visualizar el estado del arte sobre el tema de sintonía

Annual Reviews in Control 52 (2021) 65–74

Contents lists available at ScienceDirect

Annual Reviews in Control

journal homepage: www.elsevier.com/locate/arcontrol

Review article

The dilemma of PID tuning☆

Oluwasegun Ayokunle Somefun[a,*], Kayode Akingbade[b], Folasade Dahunsi[a]

[a] Department of Computer Engineering, Federal University of Technology Akure, Nigeria
[b] Department of Electrical and Electronics Engineering, Federal University of Technology Akure, Nigeria

ARTICLE INFO

Keywords:
PID control
PID tuning
Optimization
Dynamical system
Settling-time identification
System identification

ABSTRACT

A lot of automatic feedback control and learning tasks carried out on many dynamical systems still fundamentally rely on a form of proportional–integral–derivative (PID) control law. The PID law is often viewed as a simplistic computational control algorithm. However just like all non-convex optimization problems, tuning the PID algorithm for accurate and stable closed-loop control becomes a NP-Hard Problem. This leads to a dilemma, for both users and designers, most especially in practise. It is then no wonder that tuning software is a big business in the industrial automation sector. In this review, we present and classify PID tuning methods till date into three general areas. Finally, we then present a proposal to minimize the dilemma of complexity and cost that has become associated with tuning the three main parameters of the PID control law. Hopefully, continuous attempts at the minimization of this dilemma can lead to both a money-savings investment and a significant improvement in the field of PID control design.

24